PROPOSTA DE PROJETO FINAL

Título: Análise Comparativa da Convergência de Métodos Estatísticos de Projeção Eleitoral a partir de Resultados Parciais

Integrantes: Luka Gouvea (matrícula 96832) e Gabriel Campos Moreira Fernandes (matrícula 105461).

Contextualização e objetivo

A ordem de divulgação das urnas durante uma eleição não corresponde, necessariamente, a uma amostra representativa do eleitorado. Por isso, os percentuais parciais podem diferir consideravelmente dos resultados finais. Este projeto pretende comparar métodos estatísticos de projeção eleitoral e identificar a partir de qual percentual de seções apuradas suas estimativas passam a apresentar erro baixo e sustentado, considerando os segundos turnos das cinco eleições presidenciais mais recentes (2010, 2014, 2018, 2022 e 2026).

Métodos a serem comparados

1. Pós-estratificação geográfica: projeta a votação de municípios ou estados com base nas urnas disponíveis e combina as estimativas ponderando-as pelo número esperado de votos válidos de cada localidade. Será utilizada como método simples de referência.

2. Regressão de mudança eleitoral (swing): utiliza resultados de eleições anteriores e os votos já apurados para estimar as mudanças na preferência eleitoral, extrapolando-as para localidades ainda não contabilizadas.

3. Regressão hierárquica regularizada: estende a regressão de swing com informações nacionais, regionais e estaduais. Em localidades com poucos dados, as estimativas são aproximadas das tendências de grupos mais amplos, reduzindo a instabilidade.

Dados e procedimento experimental

Serão utilizados os dados oficiais do TSE (resultados por seção, boletins disponíveis e resultados finais de 2006 a 2026). A ordem de apuração será reconstruída quando os registros temporais permitirem; eleições sem cronologia verificável terão análise separada ou serão excluídas das métricas temporais. Os três métodos receberão as mesmas urnas observadas em cada atualização, sem acesso antecipado aos votos restantes. Serão analisados os marcos de 1%, 2%, 5% e 10% de seções apuradas e, quando possível, a trajetória completa da projeção. Os métodos serão calibrados sem acesso ao resultado da eleição avaliada, com referência histórica anterior a cada pleito.

Critérios de avaliação e resultados esperados

A métrica principal será o erro absoluto em pontos percentuais em relação ao resultado oficial, com a parcial não corrigida do TSE como baseline. O ponto de convergência será definido como o primeiro percentual de apuração após o qual o erro permanece abaixo de um limite de 1,0, 0,5 ou 0,25 ponto percentual. Também serão comparadas a estabilidade e a variação dos pontos de convergência entre eleições. Os resultados serão apresentados por meio de curvas de erro e tabelas comparativas. A conclusão será retrospectiva, e as cinco eleições não garantem generalização para pleitos futuros.

Viabilidade, códigos e referências

A implementação será feita em Python (Pandas/NumPy e Scikit-learn ou Statsmodels). Como base técnica, serão estudados o código de João Gallo (swing, regularização e simulação de 2026; adaptação necessária aos demais anos) e a documentação metodológica do projeto Election Outlook BR (código não disponível para reutilização). Não se pressupõe que sejam os códigos originais de Mahlmeister ou Mattecca.

Pavía-Miralles (2005). *Forecasts From Nonrandom Samples: The Election Night Case.* DOI: 10.1198/016214504000001835.

Bernardo & Girón (1992). *Robust Sequential Prediction from Non-random Samples: the Election Night Forecasting Case*. DOI: 10.1093/oso/9780198522669.003.0004.

Dados: https://dadosabertos.tse.jus.br/ | Código-base (Gallo): https://github.com/joaogallo/projecao-apuracao-eleicoes

Documentação complementar: https://github.com/tiagomendesdantas/election-outlook-br | Metodologia de Mahlmeister: https://github.com/rodrigomahlmeister/projecao-2026-metodo